

PROYECTO DHCP

INTRODUCCIÓN

- Fundamentos Teóricos: ¿Por qué DHCP?
- El Protocolo D.O.R.A. (Al detalle).
- Instalación del Servidor (isc-dhcp-server).
- Configuración Paso a Paso (Archivos .conf).
- Seguridad y Reservas de IP.
- Taller Práctico y Kahoot Final

¿QUÉ APRENDEREMOS?

- Entender el funcionamiento del intercambio de paquetes DHCP.
- Instalar y desplegar un servidor funcional en Linux.
- Configurar ámbitos (scopes), rangos y opciones de red.
- Administrar concesiones y reservas de direcciones fijas.
- Diagnosticar errores comunes mediante logs.



Sin DHCP

Ralentización

**Problemas de
escritura**

**Fallos y más
Fallos**

En caso de no tener DHCP y tuviéramos una red de 200 ordenadores habrá que ir PC por PC poniendo IP, mascara, gateway y DNS .

Es fácil de equivocarse escribiendo mal una ip o repitiéndola

En caso de que un portátil cambie de red dejará de funcionar teniéndolo que configurar otra vez.

DNS:

- En caso de tener que cambiar el DNS hay que reconfigurar los 200 PCs.



Con DHCP

**Rapidez y
Automático**

Sin errores

**No hay dolores
de cabeza**

Gracias a DHCP reducimos los tiempos, toda la configuración estará en un solo archivo, además los clientes podrán acceder en segundos ya que se asigna la configuración automáticamente.

No habrá Conflicto de IP ya que el servidor garantiza que estas no se repitan

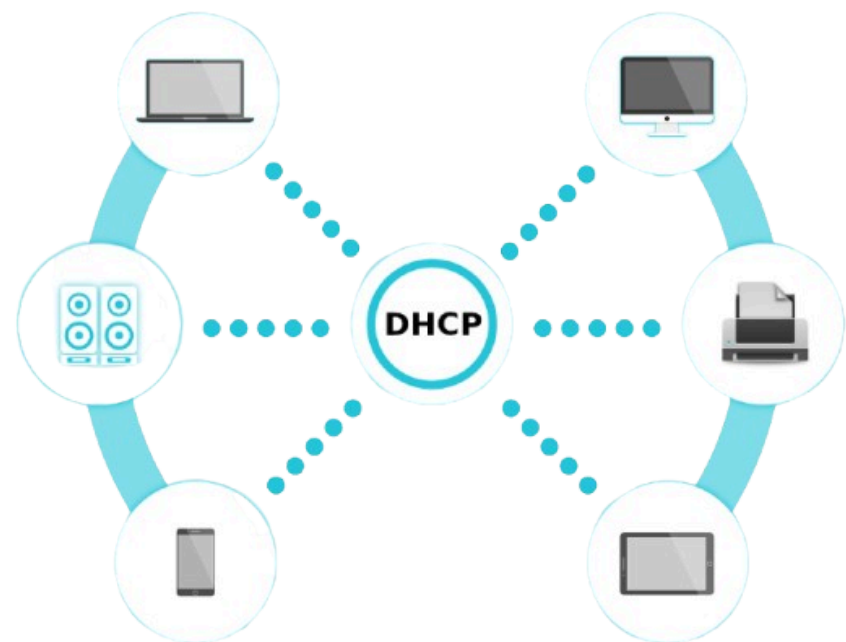
Las IPs se pueden reutilizar ya que se prestan y se recuperan si estas no se usan.



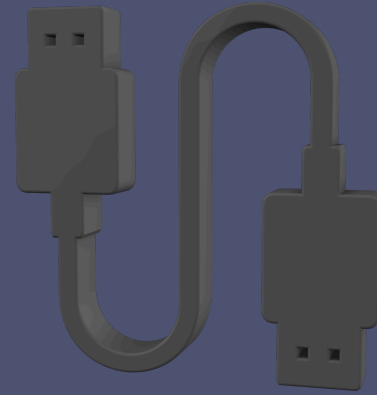
ENTONCES ¿QUÉ ES DHCP?

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, su protocolo que lo define es el RFC 2131, y se encuentra en el modelo OSI* en la Capa 7 la de aplicación.

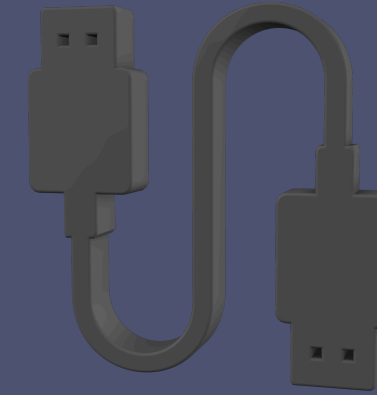
La función de este mismo como hemos hablado es la de asignar dinámicamente los parametros de red a los nodos de una red



¿Y que es el Modelo OSI?, para recordar, el modelo OSI es el que divide la comunicación de red en 7 capas, es decir define las funciones de red facilitando así la comprensión



¿Quién es
Quién?



Nos encontramos con el servidor (UDP 67) :

- El tiene una base de datos de IPs disponibles
- Escucha peticiones y asigna las direcciones
- Debe tener una IP estática obligatoriamente

Luego esta el cliente (UDP 68):

- Es cualquier dispositivo (un PC, móvil o impresora) que este configurado en Obtener IP automáticamente
- Simplemente el automaticamente al tener esa opción inicia la comunicación buscando al servidor

RARP

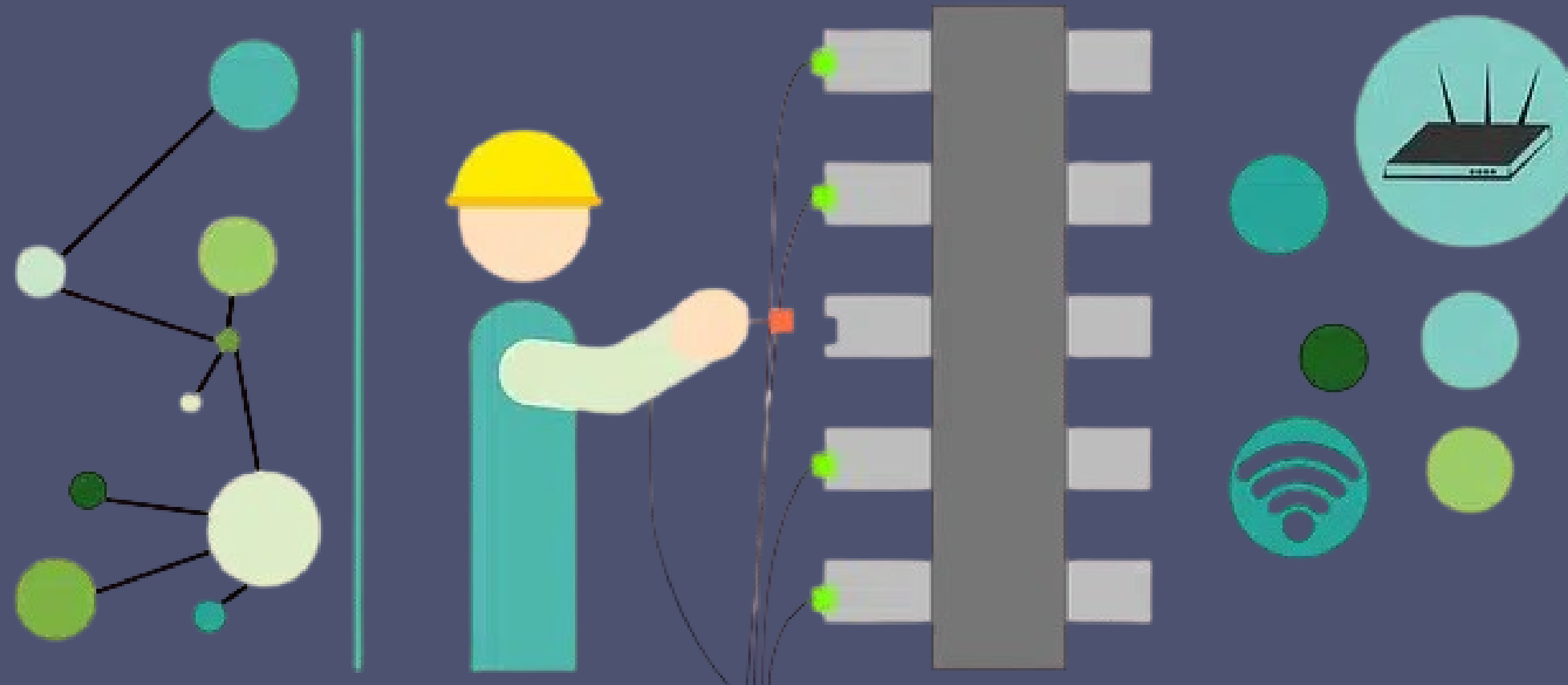
RARP (Reverse ARP) este solo daba la IP y estaba muy limitado

BOOTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) permitía arranque por red pero no recuperaba IPs automáticamente.

DHCP

DHCP, era compatible con BOOTP y en su momento añadió el concepto de Lease





DICCIONARIO



Ámbito (Scope/Subnet):

- Es la agrupación administrativa de equipos de una subred
Ejemplo : Red (192.168.10.0/24)

Rango (Rango/Pool):

- Son las IPs específicas que el servidor puede repartir
Ejemplo : de la .50 a la .150



Concesión (Lease)

- Es el tiempo que un cliente puede usar una IP, su tiempo por defecto es 600seg es decir 10mins.
- Esta el Max Lease Time, tiempo máximo si el cliente pide mas
- Renovación (T1) : Al 50% del tiempo, el cliente pide seguir usándola
- Rebinding (T2) : Al 87,5% , si el servidor original no responde, busca cualquier otro.

PROCESO DORA

- El intercambio de mensajes DHCP siempre sigue este orden estricto:

1. **D**ISCOVER
(Cliente busca)

2. **O**FFER
(Servidor ofrece)

3. **R**equest
(Cliente acepta)

4. **A**CKNOWLEDGE
(Servidor confirma)



PASO 1 - DHCPDISCOVER

- ORIGEN: Cliente (Puerto 68)
- Destino: 255.255.255.255
(Broadcast)
- Mensaje: ¿Hay algún
servidor DHCP aquí?
- Ya que el cliente aun no
tiene IP enviara su MAC para
identificarse



PASO 2 - DHCPOFFER

- ORIGEN: Servidor (Puerto 67)
- Destino: MAC del cliente
- Mensaje: Claro, estoy aquí y tengo esta IP para ti.
- El servidor reservará temporalmente esa IP para que nadie más la coja



PASO 3 - DHCPREQUEST

- ORIGEN: Cliente
- Destino: Broadcast (Avisar a otros servidores)
- Mensaje: Señores me voy a quedar con la oferta que hizo el servidor
- En caso de haber más servidores DHCP al ver este mensaje saben que el cliente ha elegido a otro y liberan sus ofertas



PASO 4 - DHCPACK

- ORIGEN: Servidor
- Destino: Cliente (Unicast o Broadcast)
- Mensaje: Pues nada ahí tienes tu configuración completa
- En la configuración enviará la IP, Máscaras, Gateway, DNS y el tiempo de concesión





PAQUETE DHCP



Lo que contiene un paquete ofrecido por DHCP es lo siguiente:

OpCode: 1 (Request) o 2 (Reply)

XID: Número aleatorio para vincular petición y respuesta

CIADDR: Client IP Address (En caso de que ya tenga)

YIADDR: Your IP Address (La que te ofrece)

CHADDR: Client Hardware Address (MAC del cliente)

Opciones: Campo variable donde van los parámetros extra (DNS, Gateway..)

EJEMPLO

PAQUETE DHCP

8	16	24	32
Código OP (1)	Tipo de hardware (1)	Longitud de dirección de hardware (1)	Saltos (1)
Identificador de transacción			
Segundos: 2bytes		Indicadores: 2bytes	
Dirección IP del cliente (CIADDR): 4bytes			
Su dirección IP (YIADDR): 4bytes			
Dirección IP del servidor (SIADDR): 4bytes			
Dirección IP del gateway (GIADDR): 4bytes			
Dirección de hardware del cliente (CHADDR): 16bytes			
Nombre del servidor (SNAME): 64bytes			
Nombre del archivo de arranque: 128bytes			
Opciones de DHCP: variable			

Capa de Transporte (UDP)

DHCP utiliza el protocolo UDP
(User Datagram Protocol)

- ¿Por Qué? : Es rápido y sin conexión. No necesita el overhead de TCP.

Servidor (Puerto 67) : Escucha peticiones (bootps)

Cliente (Puerto 68) : Envía y recibe respuestas (bootpc)



UDP

PRÁCTICA

A continuación vamos a realizar una práctica en Kali Linux, aprenderemos a configurar un servidor DHCP y configurarlo.



El escenario en el que trabajaremos será Kali Linux, usaremos software, isc-dhcp-server en su versión estándar 4.4.x en la red 192.168.10.0/24 y IP Estática servidor 192.168.10.1

Primeros Pasos

Vamos a actualizar repositorios y instalar el servidor, puede que veamos un error al final pero es porque se intenta arrancar sin ninguna configuración

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/proyecto_dhcp/img]
$ sudo apt install isc-dhcp-server
Error: Unable to locate package isc-dhcp-server

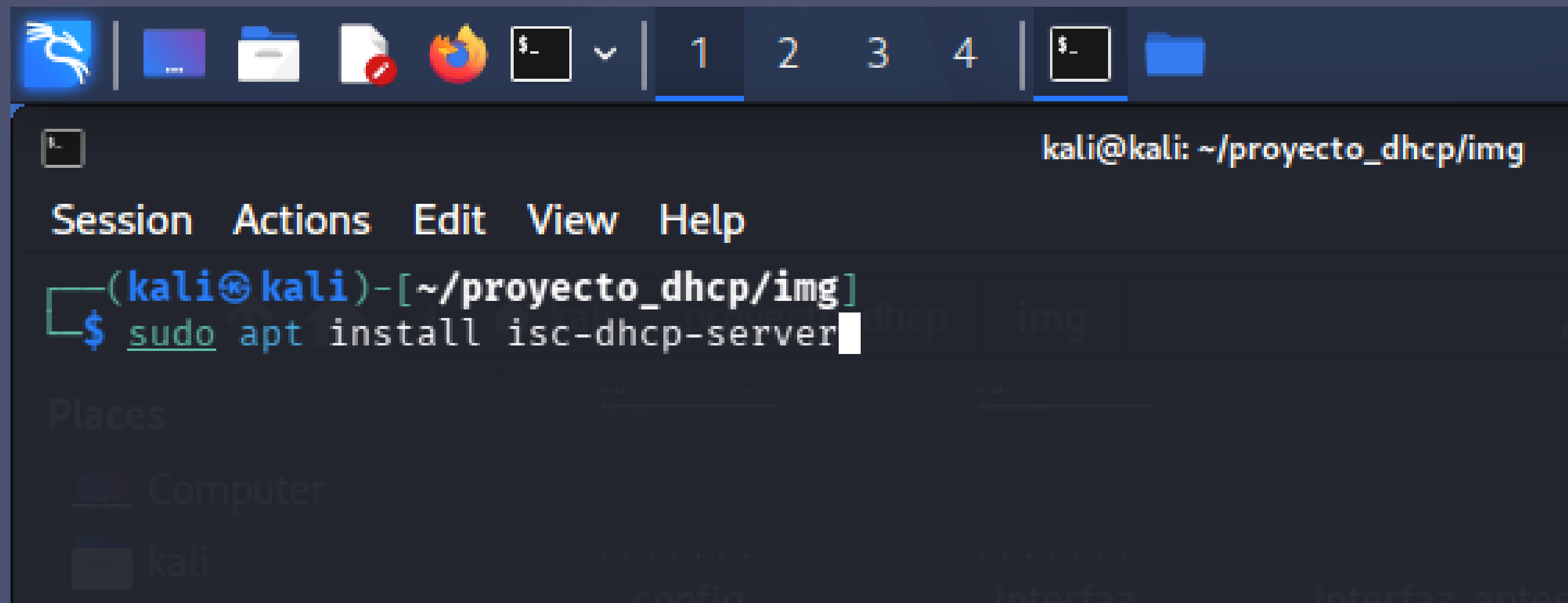
(kali@kali)-[~/proyecto_dhcp/img]
$ sudo apt update
Get:1 http://mirror.es.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://mirror.es.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.6 MB]
32% [2 Packages 16.6 MB/20.6 MB 81%]
```

Seguimos...

Aquí como vemos no saldrá esto después del comando, simplemente ponemos Y y ENTER y continuará.

Servidor DHCP

Como hemos comentado antes hay que instalar el servidor DHCP como vemos abajo



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal title bar indicates the user is 'kali' at 'kali' in the directory '~/proyecto_dhcp/img'. The terminal window has a menu bar with 'Session', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'. The prompt is '(kali@kali)-[~/proyecto_dhcp/img]'. The command being entered is '\$ sudo apt install isc-dhcp-server'. The terminal output is currently empty. The desktop background is dark blue, and the taskbar at the top contains icons for the application menu, a file manager, a document, a web browser, and a terminal window. The terminal window itself has a dark background with light blue and white text.

```
kali@kali: ~/proyecto_dhcp/img

Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/proyecto_dhcp/img]
$ sudo apt install isc-dhcp-server
```

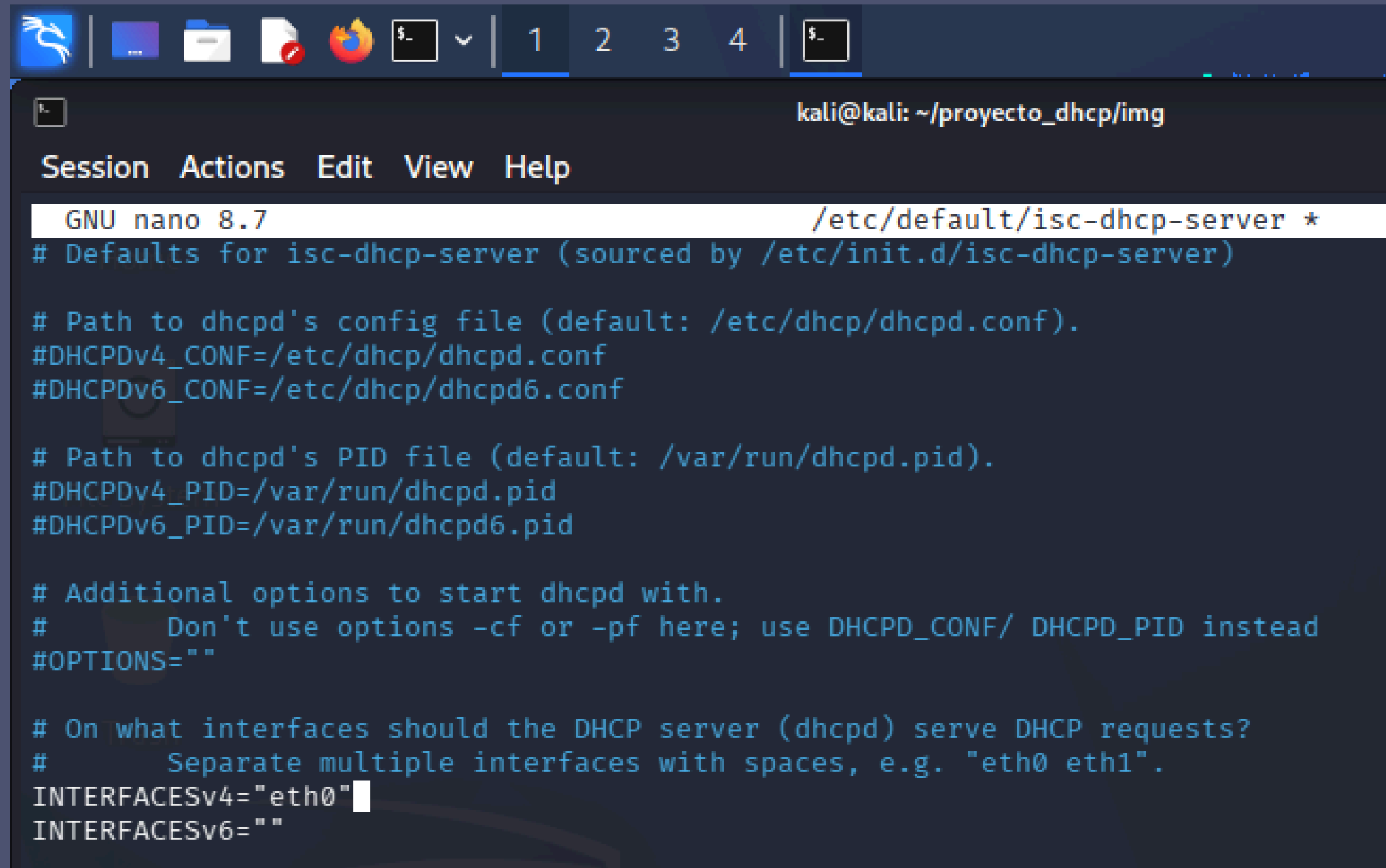
Servidor DHCP

Ponemos ip a para conocer el nombre de nuestro internet por así decirlo para seguir configurandolo

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/proyecto_dhcp]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:b0:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 84858sec preferred_lft 84858sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:ac0e:9ea1:30ae:bdaa/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86181sec preferred_lft 14181sec
    inet6 fe80::951c:a81b:17bd:d5b6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Servidor DHCP

En mi caso es eth0 así que vamos a acceder a la carpeta del servidor DHCP en “ /etc/default/isc-dhcp-server ” y allí escribimos INTERFACESv4= “nombre internet”



```
kali@kali: ~/proyecto_dhcp/img
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

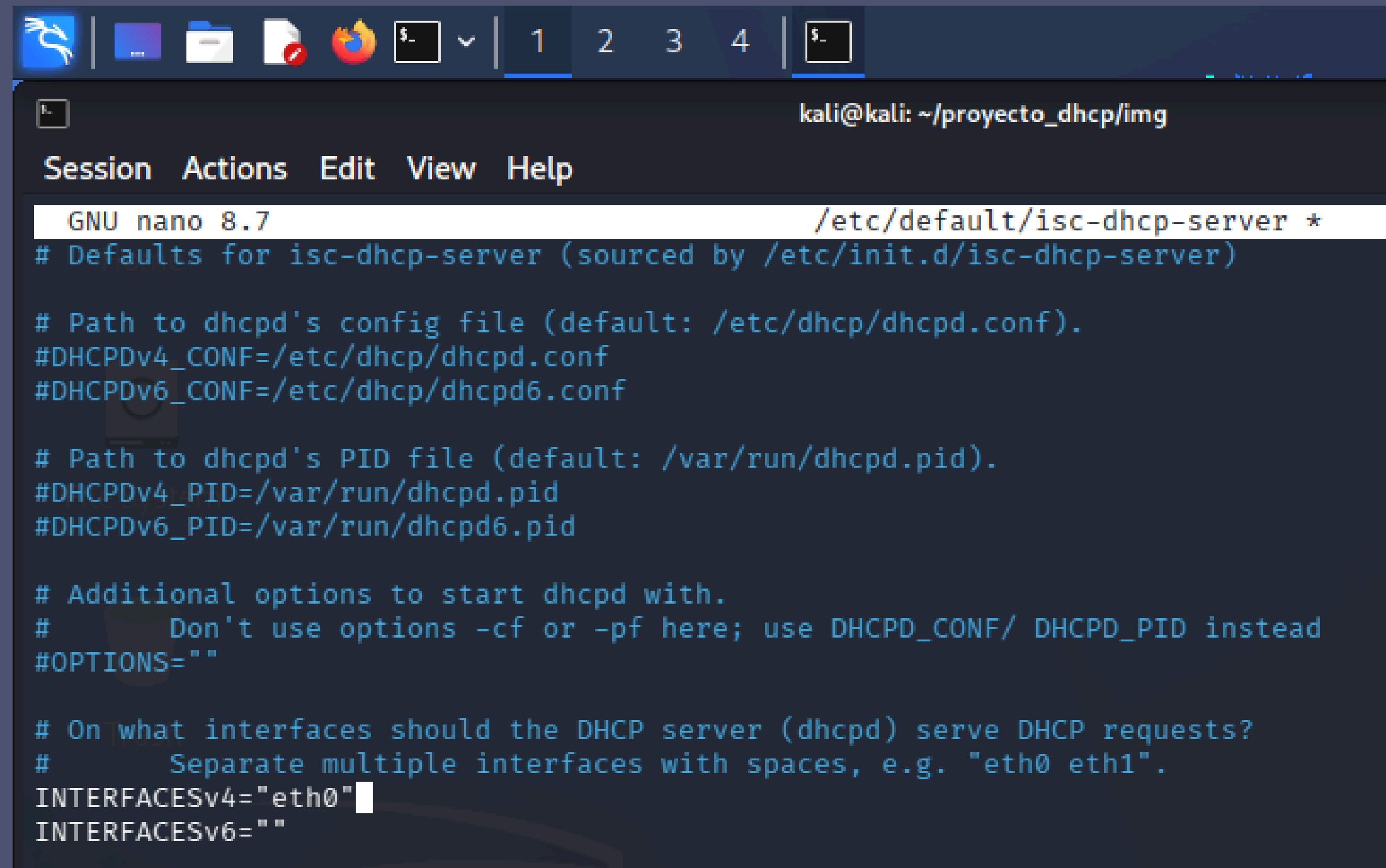
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=""
```


Servidor DHCP

En mi caso es eth0 así que vamos a acceder a la carpeta del servidor DHCP en “ /etc/default/isc-dhcp-server ” y allí escribimos INTERFACESv4= “nombre internet”



```
kali@kali: ~/proyecto_dhcp/img
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

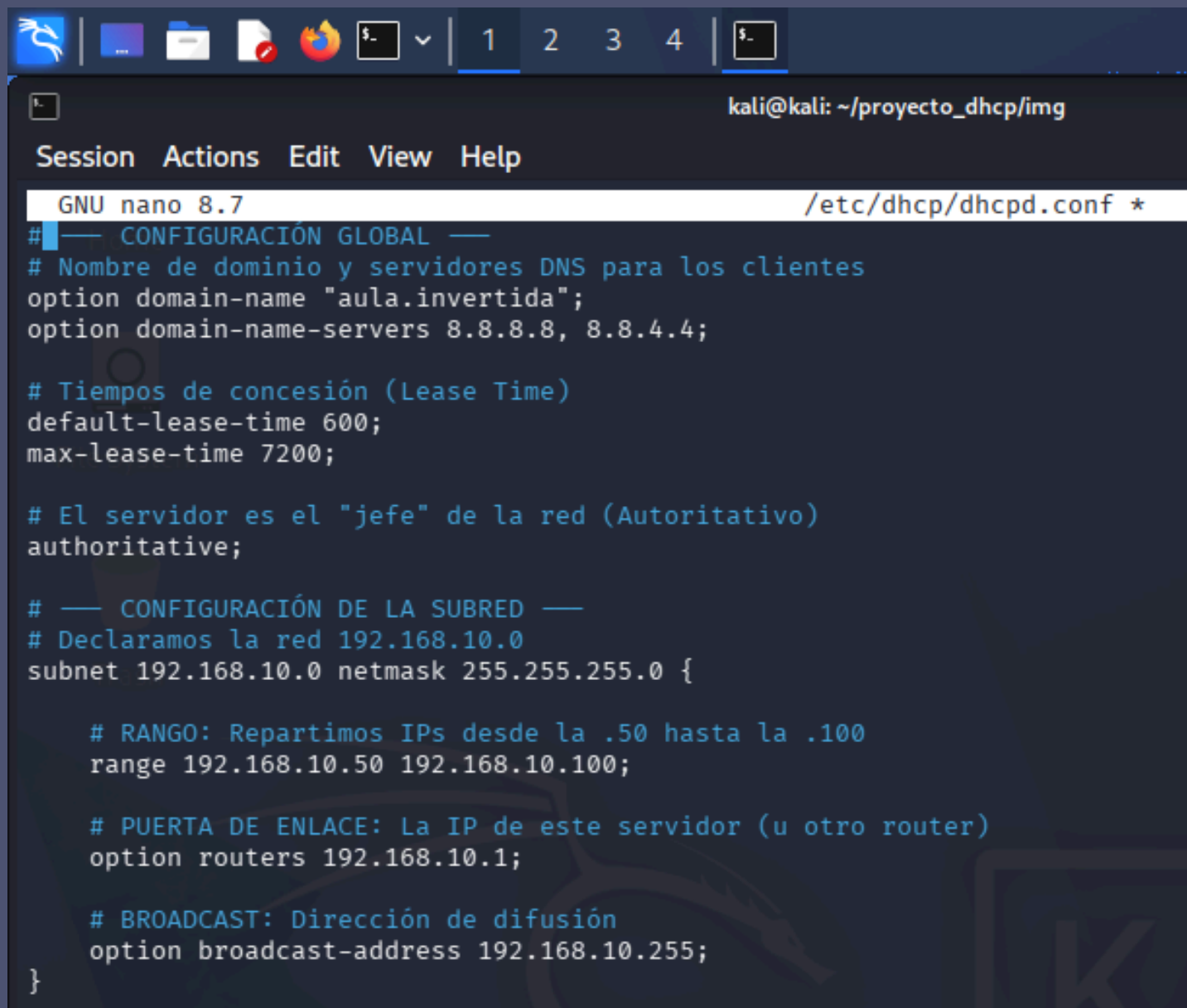
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=""
```

Servidor DHCP

Ahora si nos dirigimos a “ /etc/dhcp/dhcpd.conf” nos encontraremos la configuración, le haremos una copia de seguridad y lo pondremos a nuestro gusto como vemos abajo



```
kali@kali: ~/proyecto_dhcp/img
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# — CONFIGURACIÓN GLOBAL —
# Nombre de dominio y servidores DNS para los clientes
option domain-name "aula.invertida";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

# Tiempos de concesión (Lease Time)
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# El servidor es el "jefe" de la red (Autoritativo)
authoritative;

# — CONFIGURACIÓN DE LA SUBRED —
# Declaramos la red 192.168.10.0
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

    # RANGO: Repartimos IPs desde la .50 hasta la .100
    range 192.168.10.50 192.168.10.100;

    # PUERTA DE ENLACE: La IP de este servidor (u otro router)
    option routers 192.168.10.1;

    # BROADCAST: Dirección de difusión
    option broadcast-address 192.168.10.255;
}
```

Como podemos observar tenemos la configuración para nuestro servidor, le pondremos el nombre, su tiempo de concesión de que ip a que ip daremos, su puerta de enlace el broadcast, esto es como una receta, al gusto de cada uno.

Servidor DHCP

Ahora dentro del mismo archivo vamos a reservar IPs para nuestras impresoras, en mi caso vamos a poner la del jefe, reservaremos X IP para X MAC. ¿Cómo? De la siguiente manera.

```
■ Browse Network
# — RESERVA PARA IMPRESORA DEL JEFE — 797 by
group {
    host impresora_jefe {
        hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
        fixed-address 192.168.10.200;
    }
}
```

Hay que acordarse que es dentro del archivo anterior dhcpd.conf

Servidor DHCP

Ahora un simple reinicio para aplicar los cambios y “sudo systemctl status isc-dhcp-server” para ver si esta activo el servidor

```
(kali㉿kali)-[~/proyecto_dhcp/img]
└─$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-10 10:32:03 EST; 12ms ago
 Invocation: 186ca815daf34b2eaa5da0dd544f4e31
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 9683 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2119)
   Memory: 4.3M (peak: 7.2M)
      CPU: 28ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─9696 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eth0

Feb 10 10:32:01 kali systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server ...
Feb 10 10:32:01 kali isc-dhcp-server[9683]: Launching IPv4 server only.
Feb 10 10:32:01 kali dhcpd[9696]: Wrote 0 leases to leases file.
Feb 10 10:32:01 kali dhcpd[9696]: Server starting service.
Feb 10 10:32:03 kali isc-dhcp-server[9683]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Feb 10 10:32:03 kali systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
```

Con esto habremos
finalizado esta
maravillosa práctica

Reservas de IP (IP Fija)

Problema: Hay dispositivos que NO pueden cambiar de IP cada día



Solución: Vincular una dirección MAC específica a una IP fija

Ventaja: Centralizamos la gestión. Si queremos cambiar la IP de la impresora, lo hacemos en servidor, no en la impresora.

Configurando la Reserva

Se configura dentro o fuera de la subnet,
pero usando el bloque host.

Parámetros:

hardware ethernet 00:11:22:....
(MAC del dispositivo)

fixed-address 192.168.10.200
(IP que queremos darle)

Importante, la IP fija debe estar fuera del
range dinámico para evitar conflictos .



Configurando la Reserva

Aquí tenemos la configuración de la impresora.

```
■ Browse Network
# — RESERVA PARA IMPRESORA DEL JEFE — 44,797 by
group {
    host impresora_jefe {
        hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
        fixed-address 192.168.10.200;
    }
}
```



Conseguir
dirección MAC



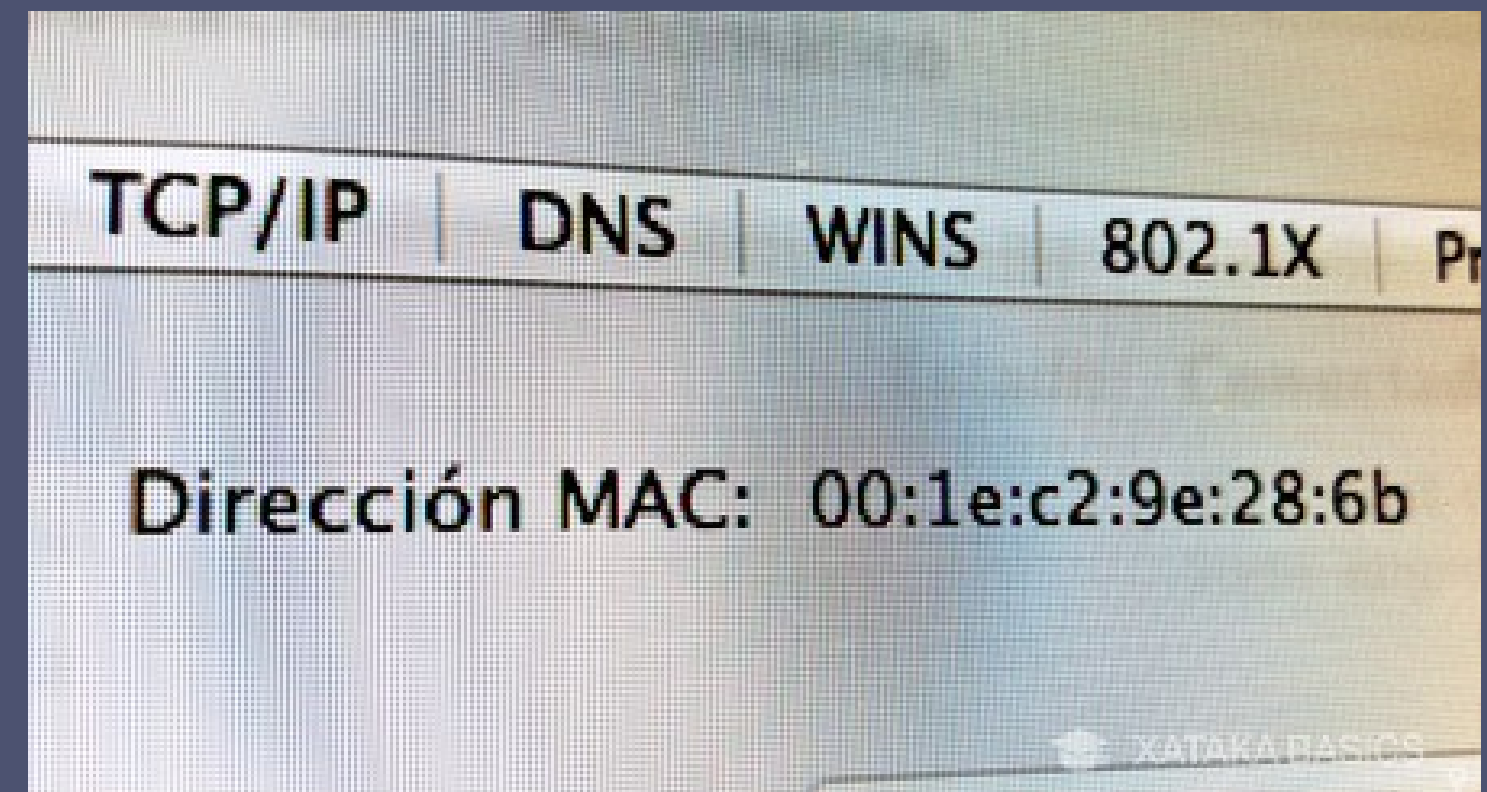
Antes de hacer la reserva, necesitamos saber la dirección física

Su formato es de 6 pares hexadecimales

EJ: aa:bb:cc:dd:ee:ff

En Windows: Comando getmac o ipconfig /all

En Linux: Comando ip link o ifconfig



Rogue DHCP (Servidor Pirata)

Escenario: Un empleado conecta un router Wi-Fi de casa a la red de la empresa por error



Consecuencia: Ese router empieza a repartir IPs incorrectas (192.168.1.x) a los ordenadores de la oficina.

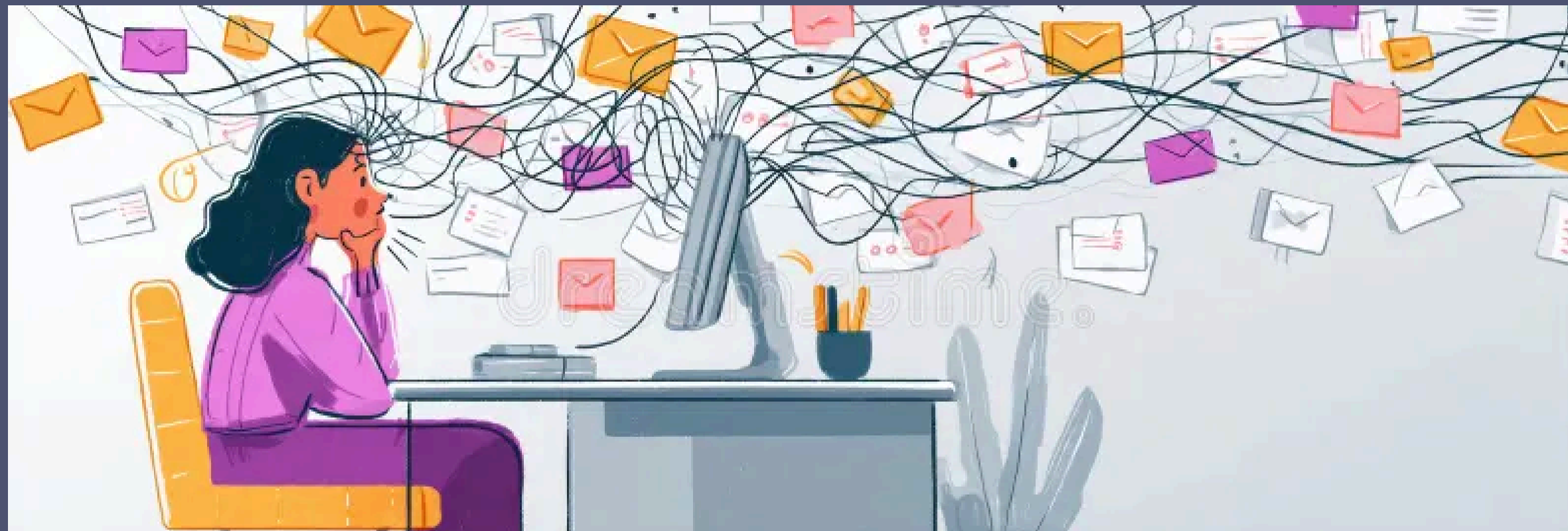
Resultado: Caída de Red. Nadie navega, nadie imprime. Es un ataque Man in the Middle

Ataque DHCP Starvation

Ataque: Un hacker usa herramientas para pedir miles de IPs por segundo usando MACs falsas.

Efecto: El servidor DHCP agota su range (pool) en segundos

Resultado: Los clientes legítimos no pueden obtener IP y se quedan sin red (Denegación de Servicio - DoS)



Defensa: DHCP Snooping

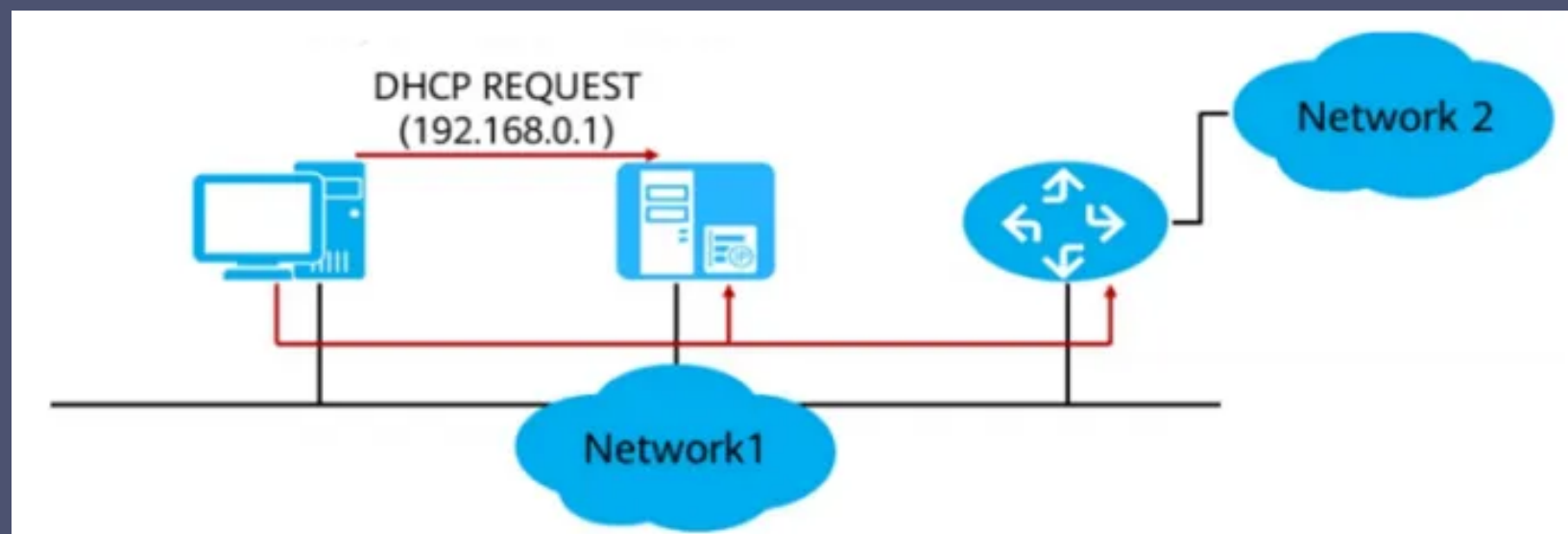
- La solución no está en el servidor, sino en el Switch.

DHCP Snooping:
Configuración del switch
que clasifica los puertos en:

Trusted: Solo el
puerto donde esta el
servidor DHCP real

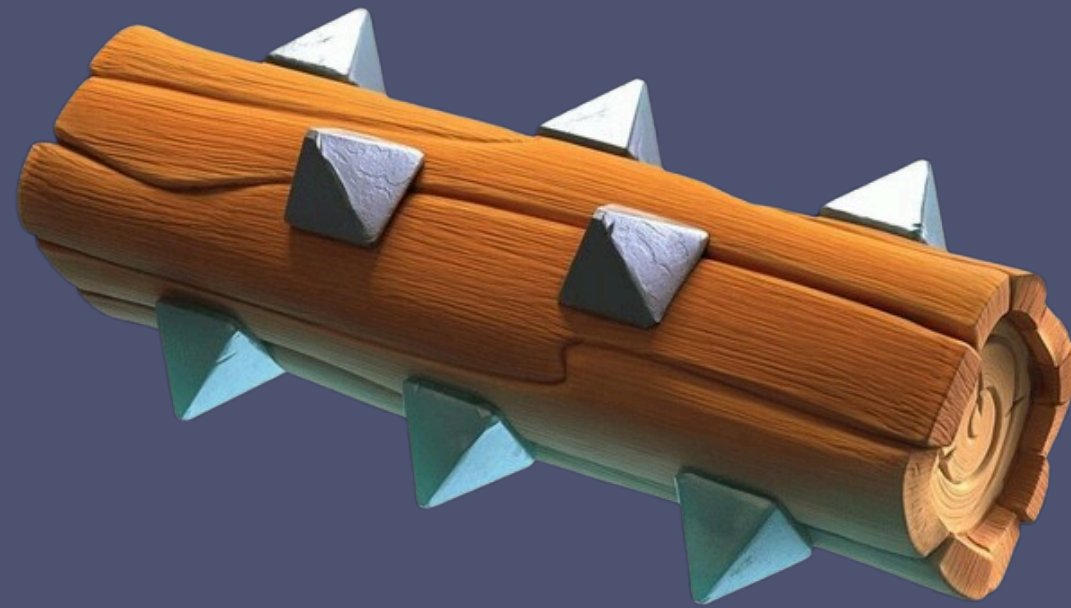
Untrusted: El resto de
puertos

Si un puerto "Untrusted"
intenta enviar un
DHCPOFFER, el switch
bloquea el puerto
automáticamente



LOGS

Cuando algo falla el administrador no adivina, lee y él lee en `/var/log/syslog` o `journalct`



Comando clave: `journalctl -u isc-dhcp-server -f`, para verlo en tiempo real

Comando clave: `journalctl -u isc-dhcp-server -f`, para verlo en tiempo real

Aquí veremos los mensajes DISCOVER, OFFER, etc..

Resumen Comandos

`apt install isc-dhcp-server` (Instalar).

`nano /etc/dhcp/dhcpd.conf` (Configurar).

`nano /etc/default/isc-dhcp-server` (Interfaz).

`dhcpd -t` (Verificar sintaxis).

`systemctl restart isc-dhcp-server` (Aplicar cambios).

`systemctl status isc-dhcp-server` (Ver estado).

Kahoot

Aquí tendremos 50 preguntas sobre todo lo que acabamos de ver:

<https://create.kahoot.it/share/proyecto-dhcp/225e2179-fd4d-43eb-b739-31503a34952a>

Kahoot!

Recursos y Bibliografía

- RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol.
- ISC DHCP: www.isc.org/dhcp
- Repositorio del Proyecto:
https://github.com/HugoPerezArevalo/proyecto_dhcp
- Autores: Alejandro Álvarez Romero
Hugo Pérez Arévalo

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!